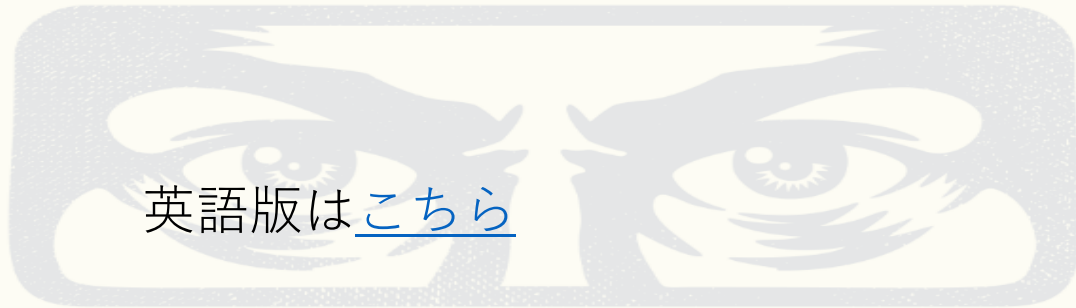


AI 時代の高級言語の意義

-人間の思考・表現の観点から-

BIG BROTHER



英語版は [こちら](#)

IS WATCHING YOU

作成者: 石田 隼人

最終更新日: 2025年06月30日

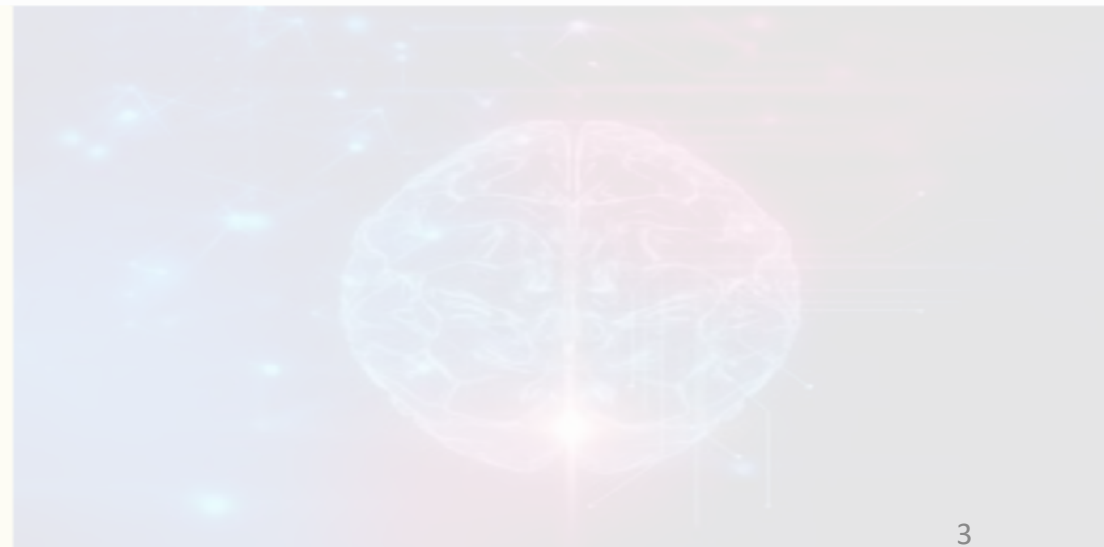
自己紹介

- 各種アカウント
 - GitHub: [@hayat01sh1da](#)
 - X: [@hayat01sh1da](#)
 - LinkedIn: [@hayat01sh1da](#)
 - Speaker Deck: [@hayat01sh1da](#)
 - Docswell: [@hayat01sh1da](#)
- 職業: ソフトウェアエンジニア
- 趣味
 - 言語学
 - カラオケ
 - 音楽鑑賞
 - 映画鑑賞
 - 猫飼育



免許 / 資格

- 英語
 - TOEIC® Listening & Reading 915点: 2019年12月 取得
- エンジニアリング
 - 情報セキュリティマネジメント: 2017年11月 取得
 - 応用情報技術者: 2017年06月 取得
 - 基本情報技術者: 2016年11月 取得
 - IT パスポート: 2016年04月 取得
- その他
 - 珠算2級: 2002年06月 取得
 - 暗算3級: 2001年02月 取得



スキルスタック

- 自然言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - バックエンド: **Ruby(Ruby on Rails)**, Python
 - フロントエンド: TypeScript + React.js, TypeScript + Vue.js
 - データベース: **MySQL**, PostgreSQL, MongoDB
 - アーキテクチャー: モノリス, モジュールーモノリス
 - ホスティング: AWS ESK
 - バージョン管理: Git, GitHub
 - **CI/CD**: **GitHub Actions**, ArgoCD
 - 監視: Datadog, Sentry

IS WATCHING YOU

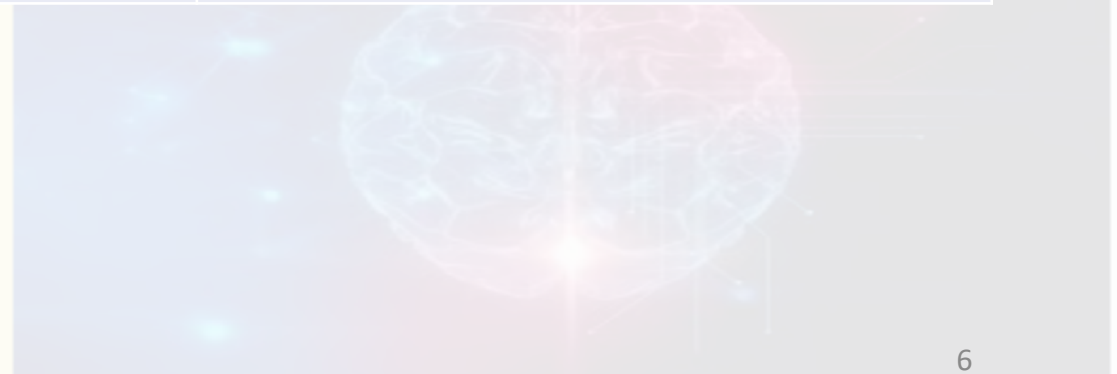
職歴

期間	業種	職種	業務内容
2021年08月- Present	EdTech SaaS	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • CI/CD 運用・保守 • 週次リリースマネージャー • トラブル対応 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 技術ブログ記事執筆 • LT 登壇
2020年02月- 2020年12月	チャットボット系 SaaS	バックエンド エンジニア	• バックエンド開発 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 代替 API 検証

IS WATCHING YOU

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2018年06月 - 2020年01月	受託開発	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • トラブル対応 • QA • 技術ブログ記事執筆
2016年04月 - 2018年01月	SES	システムエンジ ニア	• 全社アカウント管理者 • Windows Server 運用・保守 • セキュリティ管理者助手 • 翻訳・通訳



国際交流活動

- 大学時代
 - 英語学ゼミ(マスメディア英語)
 - 国際交流サークル兼部(2年次)
 - [内閣府主催国際交流プログラム](#)(2013年 - 2016年)
 - 日本語学の授業のS単位取得(最終年次)
- 海外生活
 - オーストラリアでのワーキングホリデー(2014年04月 - 2015年03月)
 - 2ヶ月間のシドニーの語学学校通学
 - 6ヶ月間の [Hamilton Island Resort](#) での就労
 - 1ヶ月間の NSW 州の [St Ives High School](#) での日本語教師アシスタントボランティア活動
- その他活動
 - 英語での日々の日記(2014年04月 - 現在)
 - [Sunrise Toastmasters Club](#) 参加(2017年02月 - 2018年03月)
 - [Vital Japan](#) 参加(2018年01月 - 2019年07月、2022年10月 - 2023年02月)
 - 英語自己学習
 - Ruby 関連カンファレンス参加

目次

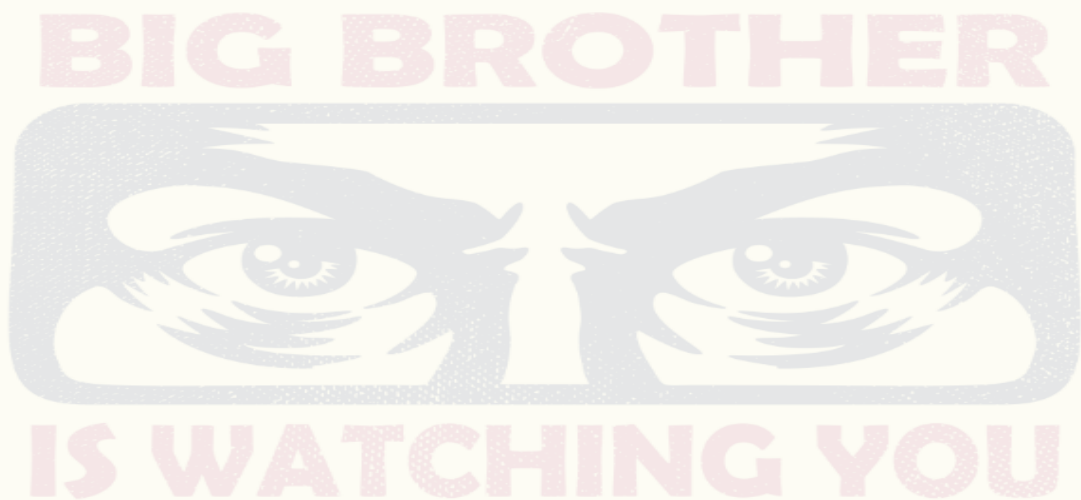
1. [本日のテーマは...](#)
2. [本日紹介する書籍は...](#)
3. [AI 時代の高級言語](#)
4. [紹介書籍の世界観の概要](#)
5. [Newspeak](#)
6. [何故『一九八四年』？](#)
7. [参考書籍](#)

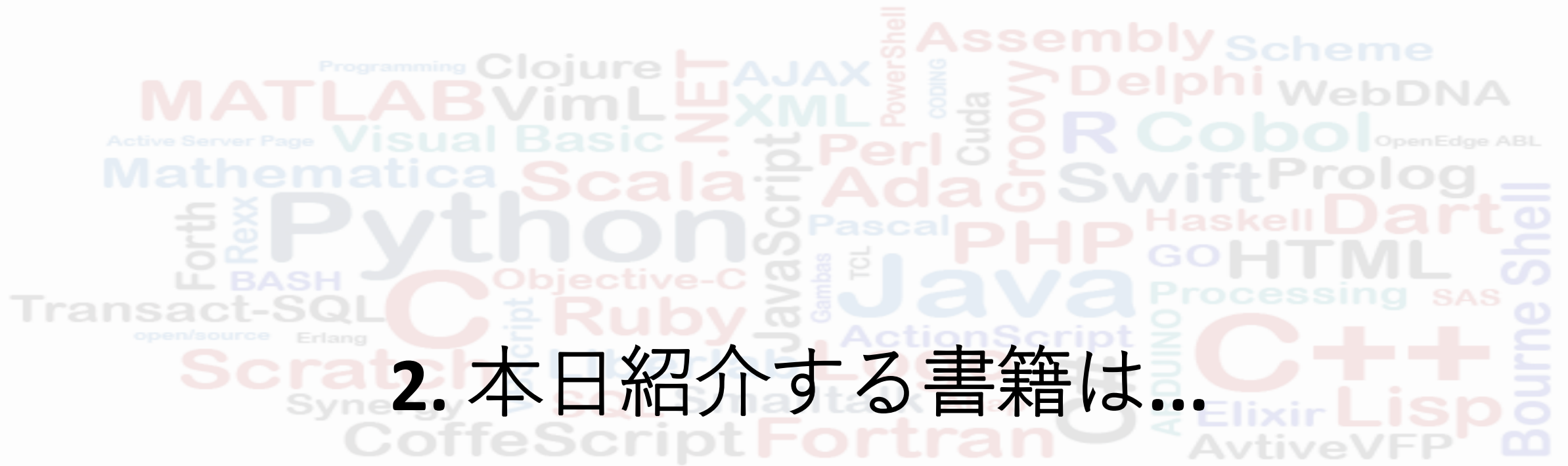


1. 本日のテーマは...

AI が未だ進化過程にあり高級言語が提供するインターフェースが必要であることを考慮した上でも、私の疑問は...

「我々はこの高度 AI 時代に、何のために高級言語を扱うのだろうか？」





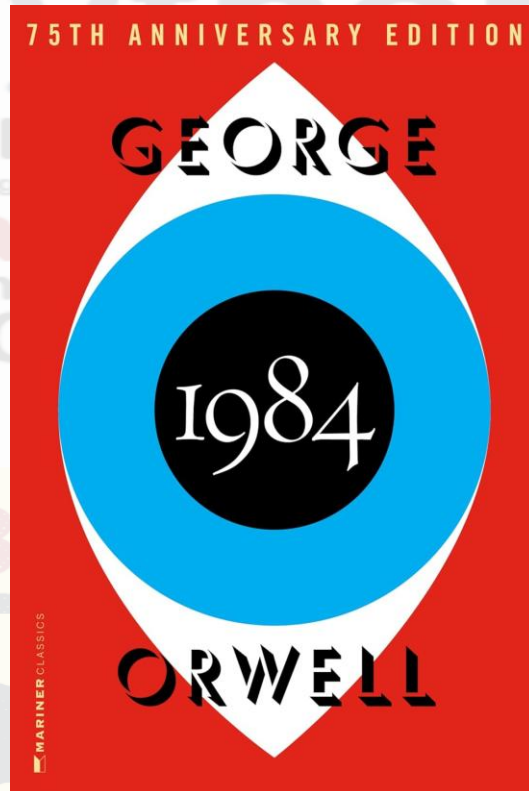
2. 本日紹介する書籍は...

BIG BROTHER

IS WATCHING YOU



2. 本日紹介する書籍は...



英語版



日本語版

3. AI 時代の高級言語

AI ツールがもたらした開発体験の大きな変化

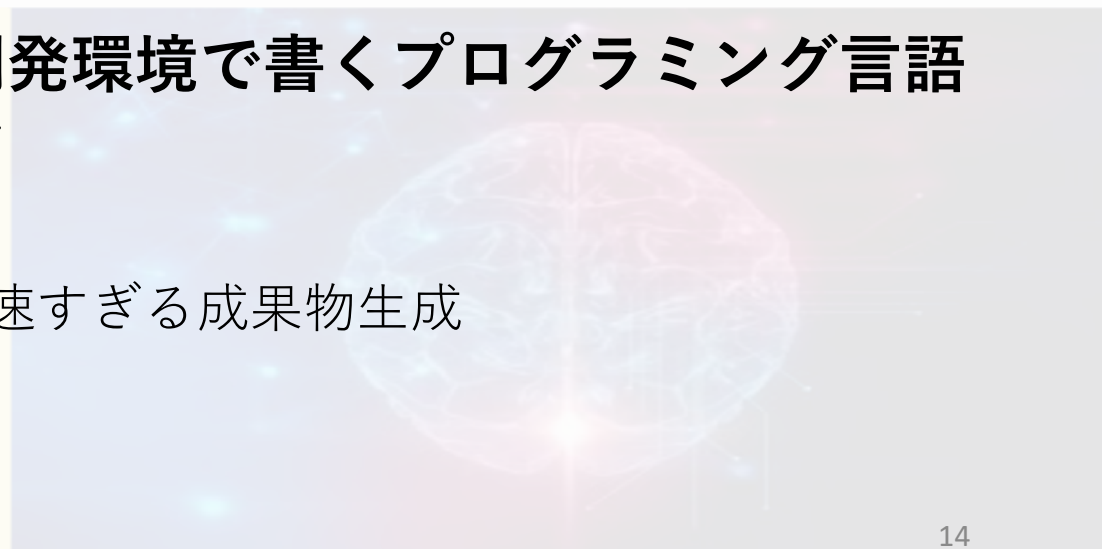
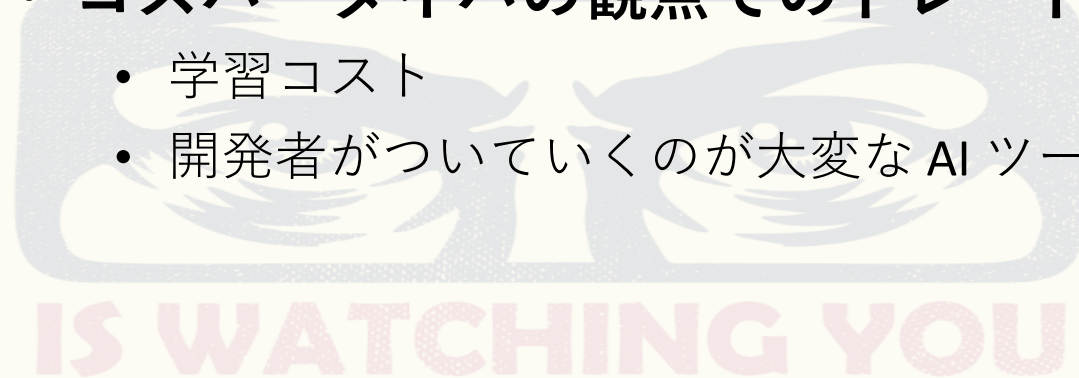
- 続く群雄割拠

- GitHub Copilot
- Devin
- Clause Code
- Cursor

- プロンプトに入力する自然言語 > 統合開発環境で書くプログラミング言語

- コスパ・タイプの観点でのトレードオフ

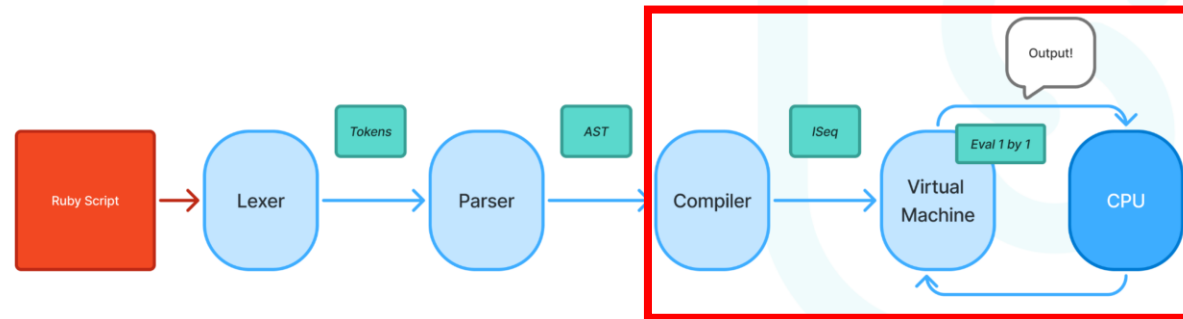
- 学習コスト
- 開発者がついていくのが大変な AI ツールの速すぎる成果物生成



3. AI 時代の高級言語

もし AI が直接バグが一切ないバイトコードを生成するならば、必要なエコシステムはコンパイラと VM のみになる。

Rubyスクリプトが実行されるプロセス模式図



「完全」AI 時代に必要な
エコシステム

© SmartHR

p.29、近藤うちお、*Ruby の中身の予備知識 - RubyKaigi の前に知り鯛*

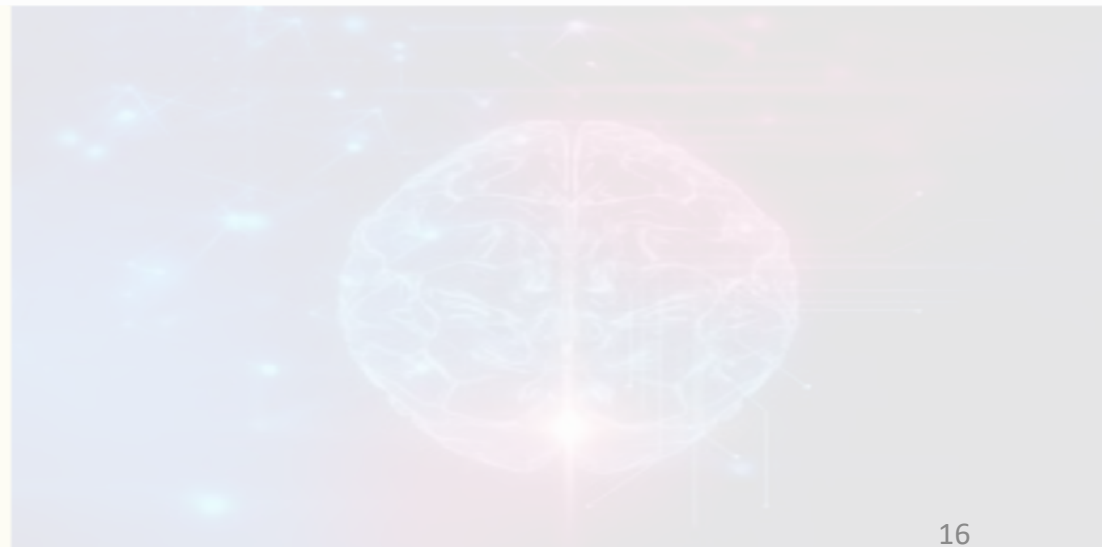
3. AI 時代の高級言語

高級言語において人間の開発者が出来て AI が出来ないことは...

命名だ！

BIG BROTHER

IS WATCHING YOU



4. 紹介書籍の世界観の概要

BIG BROTHER

IS WATCHING YOU



4. 紹介書籍の世界観の概要

- オセアニア・ユーラシア・イースタシアの3国による群雄割拠の世界
- 舞台であるオセアニアの社会では**全てのものが政府に掌握されている**
- 社会階級によってその者がどの程度支配を受けるかが決まる
 - 主人公のウィンストン・スミスが所属する**当外局の局員が最大の監視対象である**

- **語彙:** 大衆の**思想・思考**を統制するため

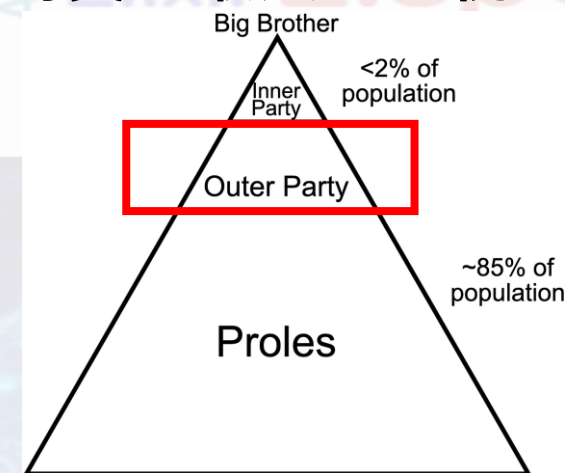
- **思想 / 思考:** 大衆の**政治思想**を統制するため

- **政治思想:** **英国社会主義**を実現するため

- その他

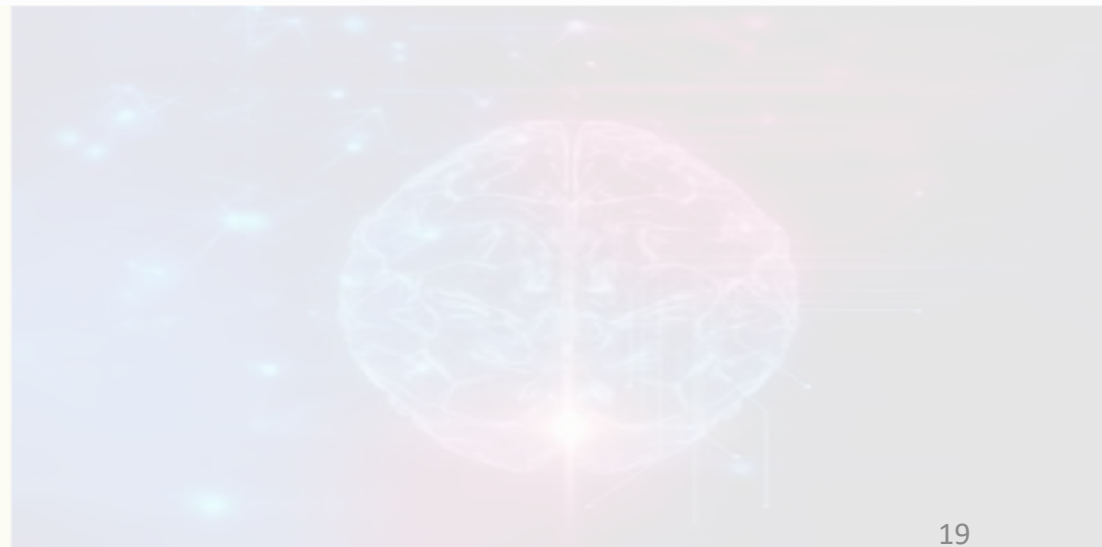
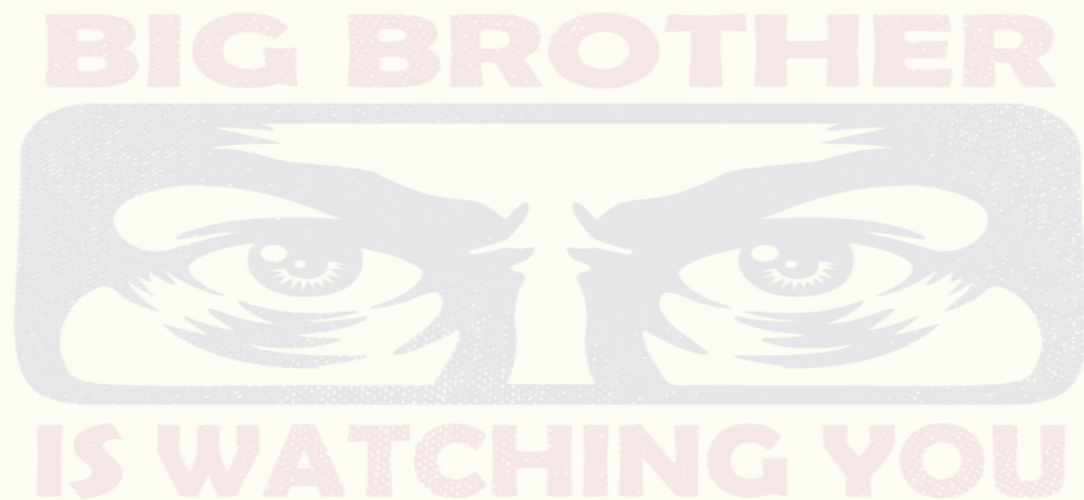
- プロレと呼ばれる最下級階級はほぼ放置状態

- 大衆は**英国社会主義**の象徴である **Big Brother** を敬愛する運命にある

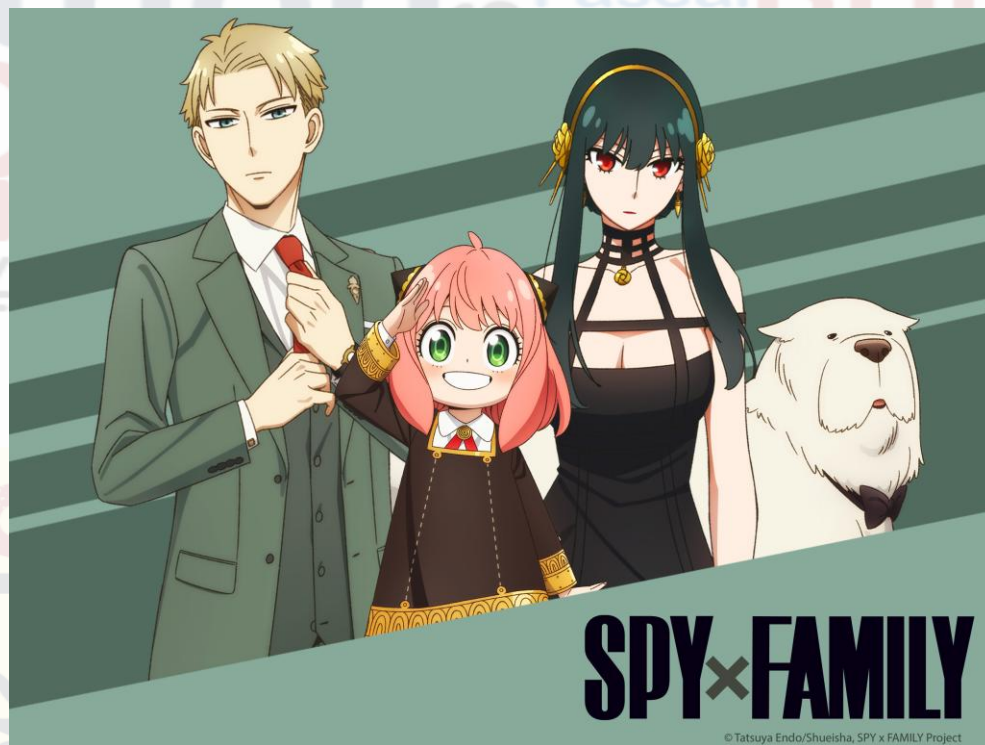


4. 紹介書籍の世界観の概要

乱暴にアニメに置き換えると...



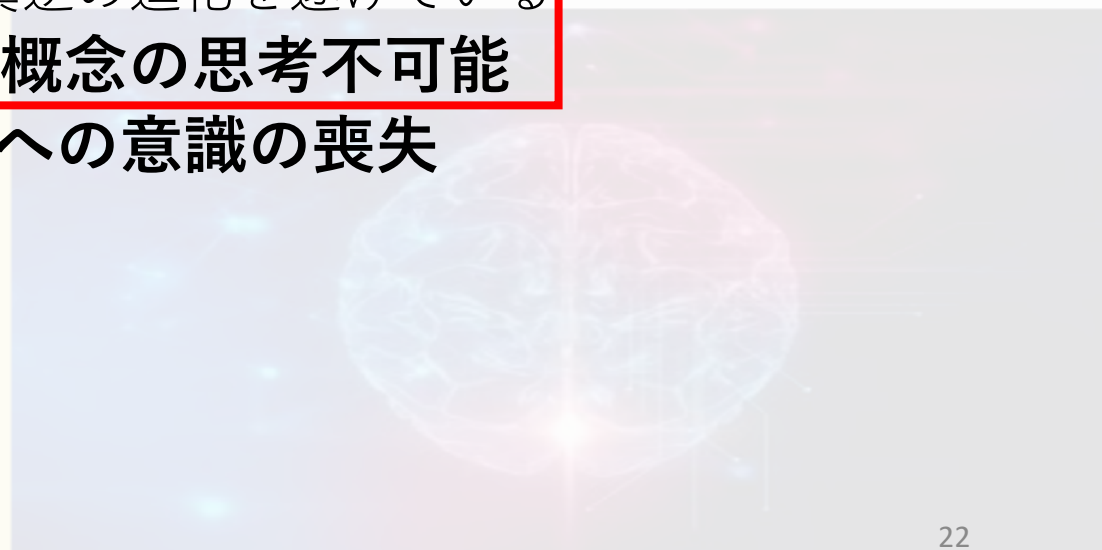
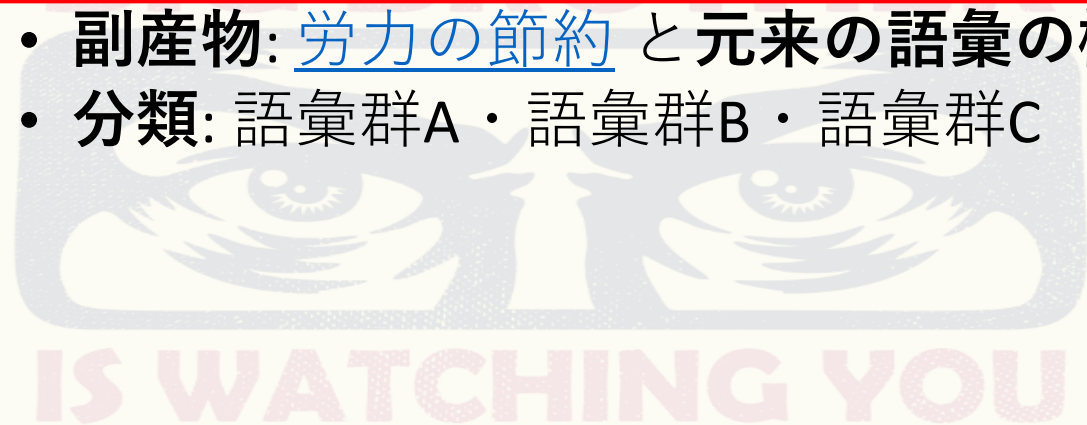
4. 紹介書籍の世界観の概要



***SPY × FAMILY* の世界観がやや近しいかも**

5. Newspeak

- エコシステム: Oldspeak(1984年現在の現代英語 = 標準英語)とは別物である
- 普及: 進行中
 - 書物では『Times』という刊行誌だけがこの言語で記事を発表した
- 代替計画: 2050年には Oldspeak に取って代わる予定である
- 語彙: 毎年減少・縮小
 - 我々が知っている今日の現代英語とは全く真逆の進化を遂げている
- 最大の狙い: 語彙の制約の進行 → 多くの概念の思考不可能
- 副産物: 労力の節約 と元来の語彙の概念への意識の喪失
- 分類: 語彙群A・語彙群B・語彙群C



5. Newspeak

語彙群A: 日常生活での利用

- 語彙: 数は少なく定義は厳密である
- 派生語なし: 語の期限や歴史に関連のある語
 - thought(名詞) / think(動詞) → **think**(名詞 & 動詞)
 - knife(名詞) / cut(動詞) → **knife**(名詞 & 動詞)
- 接頭辞: 意味の強調または否定をする
 - **un-** + good → **ungood**(≡ bad)
 - **plus-** + cold → **pluscold**(≡ very cold) > **doubleplus-** + cold → **doublepluscold**(≡ superlatively cold)
- 接尾辞: 形容詞もしくは副詞を形成する
 - 形容詞: speed + **-ful** → speedful(≡ rapid)
 - 副詞: speed + **-wise** → speedwise(≡ rapidly)

5. Newspeak

語彙群A: 日常生活での利用

- 略記: 意味を真逆もしくは曖昧にする
 - joycamp(= forced-labour camp 「強制収容所」)
 - Minipax(= Ministry of Peace 「平和省」 = Ministry of War 「戦争省」)
 - Minitrue(= Ministry of Truth 「真理省」 = Ministry manipulating historical records 「歴史改竄賞」)
 - Miniluv(Ministry of Love 「愛情省」 = Ministry forcing rebels to love Big Brother by tortures 「拷問によって Big Brother を敬愛することを反逆者に強要する省」)
- 屈折変化: 不規則変化が消失し類推が完全に機能する
 - 動詞: speak - spoke - spoken → speak - **speaked** - **speaked**
 - 形容詞: good - better - best → good - **gooder** - **goodest**
 - 例外: 代名詞・関係代名詞・指示代名詞・助動詞

5. Newspeak

語彙群B: 政治的利用

- 語彙: 複合語によって構成される
 - good + think → **goodthink**(≡ orthodoxy 「正当性」)
 - 動詞: goodthink - goodthink**ed** - goodthink**ed**(≡ to think something in an orthodox way 「正当な方法で物事を考えること」)
 - 形容詞: goodthink**ful**(≡ orthodox 「正当な」)
 - 副詞: goodthink**wise**(≡ orthodoxically 「正当に」)
- 屈折変化: 語彙群Aよりも Oldspeak(標準英語)に近い
 - Minitrue > Minitr**uthful**: -*trueful* は不適當
 - Minipax > Minipea**ceful**: -*paxful* は不適當
 - Miniluv > Minilo**vely**: -*lovful* は不適當

5. Newspeak

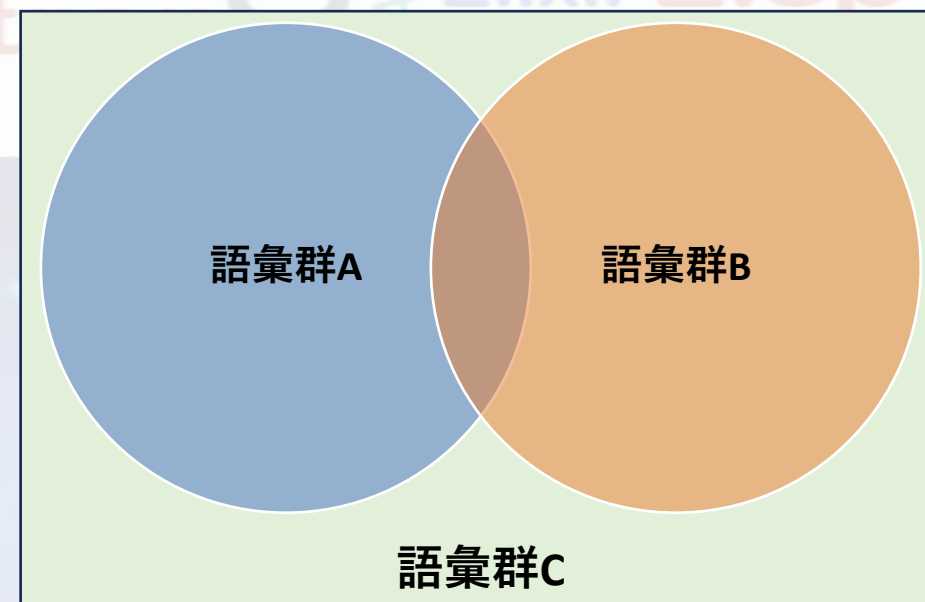
語彙群B: 政治的利用

- 意味論: Newspeak を使いこなしたり理解するためには習得が必須である
 - 以下の文では対応する箇所は同じ色でハイライトしてある
 - Oldspeak: *Those whose ideas were formed before the Revolution cannot have a full emotional understanding of the principle of English Socialism.*
 - Newspeak: *Oldthinkers unbellyfeel Ingsoc.*
 - 日本語訳: 「社会主義革命以前に形成された思想を持つ者は英国社会主義原理を琴線に触れる形で完全に理解することは出来ないのである。」
 - お分かりの通り、各単語が曖昧模糊で一見して意味を理解することが出来ない
- 語彙の駆逐: 単語が持つ党にとって望ましくない意味は抹消される
 - 例: *free* は *be free from* ~ という熟語が表すように「何かを取り除かれた状態」を表し、反政府的思想である「自由」のニュアンスはもはや含まれない
- Duckspeak: 振舞いそのものによって行為は評価されるという概念のこと

5. Newspeak

語彙群C: 科学・技術分野での利用

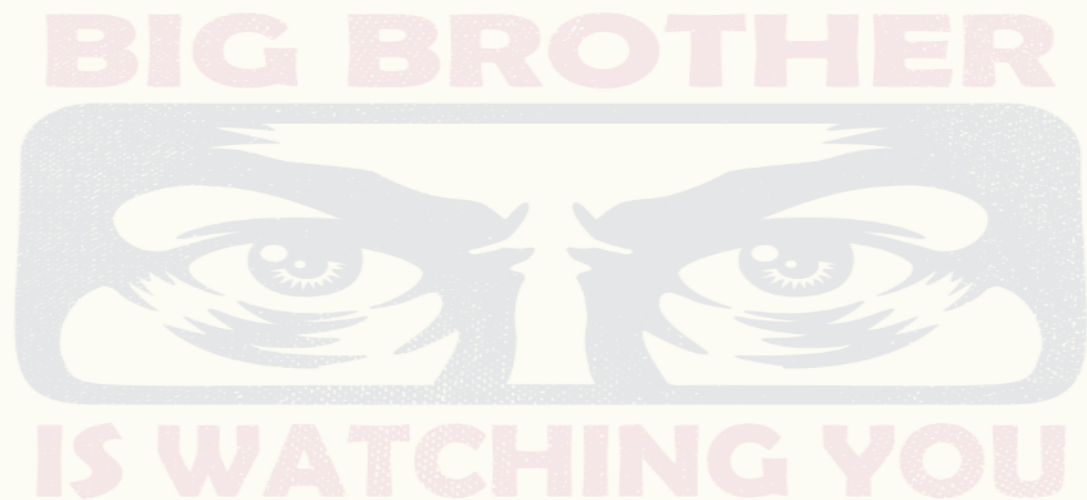
- 役割: 語彙群A と 語彙群B の補集合である
- 語彙の駆逐: 単語が持つ党にとって望ましくない意味は抹消される
- 文法: 語彙群A と 語彙群B と同じ
- 利用場面: 科学という文脈に限定的である
- 皮肉: 「科学」という言葉が**存在しない**
 - 英国社会主義という言葉がそれを包括する



6. 何故『一九八四年』？

早い話が、『一九八四年』があることについて深い洞察をもたらしてくれるからである。それは...

我々開発者がプログラムを組む時の永遠の課題である「命名」だ！

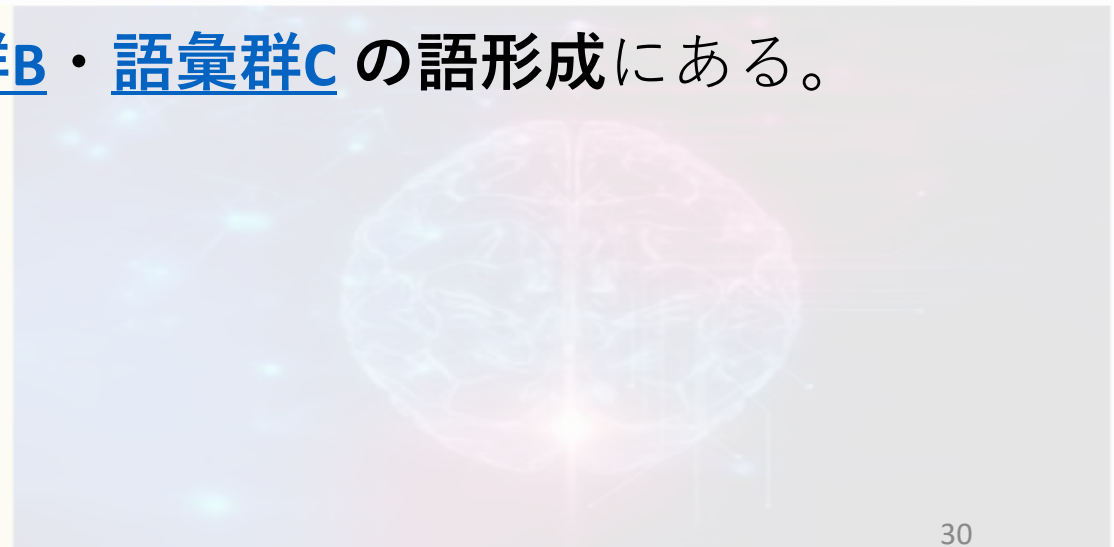


6. 何故『一九八四年』？

とはいえ、命名は難しい作業であることが多い。
名前が長ければ長いほど、冗長になってしまう。
命名が短ければ短いほど、重要な要素を体現し損なう可能性が高まる。

私たち開発者はどのように**簡潔**かつ**精緻**な方法で命名すべきなのか？

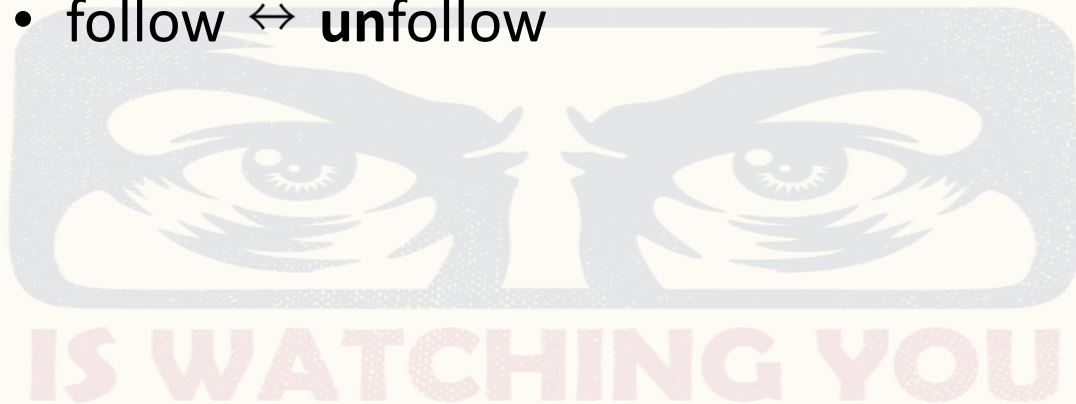
その答えは前章で学んだ [語彙群A](#)・[語彙群B](#)・[語彙群C](#) の語形成にある。



6. 何故『一九八四年』？

ご存じのように、以下の語彙は SNS に登場し市民権を得た単語である。
以下の語彙は [語彙群A](#) の否定の接頭辞 *-un* を既存の語彙に付す手法を表す。

- friend ↔ **unfriend**
- like ↔ **unlike**
- star ↔ **unstar**
- flag ↔ **unflag**
- follow ↔ **unfollow**



6. 何故『一九八四年』？

命名は AI が最も不得手であり、私たち人間の開発者が最も注意を払わなければならないものであるはず。

Ruby の父まつもとゆきひろ氏(通称 Matz)は命名に厳しい人物として有名だ(『[プログラマが知るべき97のこと](#) > [107. 名前重要](#)』参照)。

彼は命名はシステム設計を反映する鑑であると強く考えている。

本日現在、人間の開発者だけがクラス・モジュール・メソッドなどを命名する際に設計を考慮に入れることが出来る。

* 興味深いエピソードの詳細については『[Road to Ruby for A Linguistics Nerd > 3. Matz さんとの最も思い出深い議論](#)』を参照。

6. 何故『一九八四年』？

ここにこの高度 AI 時代に私たち開発者が高級言語を扱う理由がある。
それは何か？

それは、高級言語こそが私たち開発者がどのようにシステム構成を設計・
認識・実装しているかを表現する唯一の方法であるからだ。

今日、多くのコードは人間によって読み書きされるので、適切な命名に
よってなるべく「一目瞭然」でなければならない。

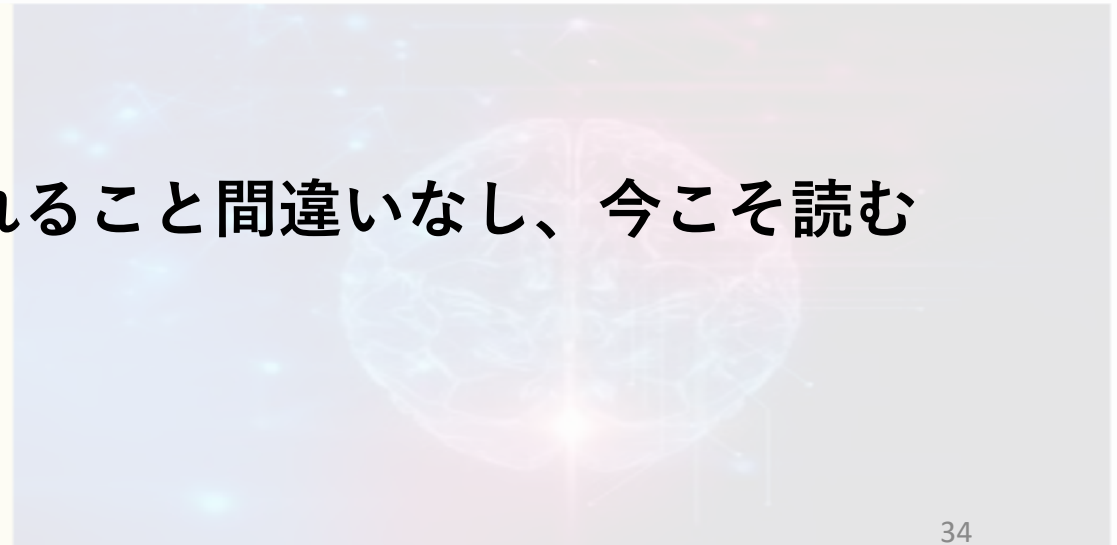
Newspeak から命名に役立つ普遍的な言語学的な原則を学ぶことが出来る。

6. 何故『一九八四年』？

『一九八四年』の著者ジョージ・オーウェルは、執筆中に今日私たちが目にしている今日の情勢も予期していた可能性が高い。

- SNS 上での新型の語形成
- ポリコレと検閲
- 一部の国々で続く独裁や戦争
- その他

『一九八四年』から普遍的な学びが得られること間違いなし、今こそ読む時だ！

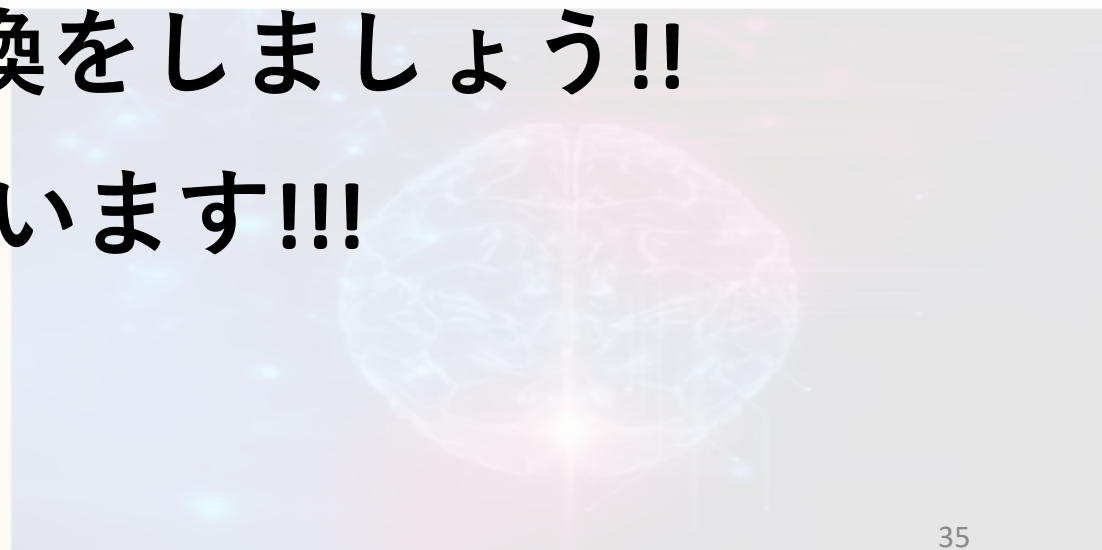


6. 何故『一九八四年』？

『一九八四年』を読まない理由はもはやない！

感想の共有と意見交換をしましょう!!

楽しみにしています!!!



7. 参考書籍

- Michael L. Geis, *Language and Communication*, Oxford, OUP, 2001
- George Orwell, *Nineteen Eighty-Four*, the United Kingdom, Harvill Secker, 1949
- 近藤うちお、『[Rubyの中身の予備知識 - RubyKaigiの前に知り鯛](#)』、東京、SmartHR、2025年
- [Villains Wiki](#)
 - 最終アクセス日: 2025年05月28日
- Moore Spring, [Analogy](#), University of California San Diego, California, 2013
- [プログラマが知るべき97のこと](#)
 - 最終アクセス日: 2025年05月28日
- 石田隼人、『[現代英語を知ろう Vol.3 -英語の語彙①\(複合語・派生語・借用語\)-](#)』、東京、石田隼人、2021年
- 石田隼人、『[Road to Ruby for A Linguistics Nerd](#)』、東京、石田隼人、2025年

